

대학생 창작 모빌리티 경진대회

무인모빌리티 기술보고서

- 플랫폼번호 : 6
- 참가팀명 : MTP
- 참가대학명 : 충남대학교
- 주요내용
 - 무인모빌리티 아키텍처
 - 플랫폼과 센서의 Layout
 - 센서 장착 설계
 - 무인모빌리티 제어 로직 개발
 - 환경 인지 로직
 - 판단 로직
 - 플랫폼 제어 로직

※ 1. 제어로직 및 주요장치에 대해서는 전년도 출전 무인모빌리티 플랫폼과의 차이점에 대하여 기술되어 있어야 한다.

2. 작성형식은 자유이며 표지를 포함하여 총 30페이지 이내
(휴먼명조체로 크기는 12포인트, 줄간격은 160%로 작성)

- 첨부
 - 무인모빌리티 제원표 1부

2025. 09. 27.

MTP 팀

팀장 김관희 (서명)

대학생 창작 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

[첨부 1] 무인모빌리티 제원표

대학생 창작 모빌리티 경진대회

무인모빌리티 제원표

- 플랫폼번호 : 6
- 참가팀명 : MTP
- 참가대학명 : 충남대학교

▶ 일반제원

구분	제원	보기
플랫폼 중량	250 kgf	근사치(실측 x)
플랫폼 최대 길이	1980 (mm)	
플랫폼 최대 폭	1150 (mm)	
플랫폼 최대 높이	1190 (mm)	
기타		

▶ 무인모빌리티 제원

구분	제원	보기
LiDAR #1	Velodyne VLP-16	-
Camera #1-3	Logitec C920 HD Pro	-
IMU	EBIMU24GV6	기술. Fig 10. 영수증
GPS	Ublox ZED-F9p	-
Controller #1	ASUS TUF Gaming A14 FA401UV-RG025	-
-	-	-
보조배터리 #1	CAMPER-D 100C Alpha Charger	-
인버터	GSP Inverter 12V 1000W	-

2025. 09. 27.

MTP 팀

팀장 김관희 (서명)

대학생 창작 모빌리티 경진대회 조직위원장 귀하

기술보고서

2025 대학생 창작모빌리티 경진대회 무인모빌리티 부문



부문 : 무인모빌리티

참가번호 : 6

참가대학명 : 충남대학교

팀명 : MTP

팀장 : 김관희

제출날짜 : 2025.09.27.(토)

목차

1. 무인모빌리티 아키텍처

1.1 플랫폼 제작

- 1.1.a) 플랫폼 Layout - P.5
- 1.1.b) 센서 Layout - P.7
- 1.1.c) 그 외 장치 - P.11

1.2 센서 장착 설계 - P.12

2. 무인모빌리티 제어 로직 개발

2.1 상황 인지 로직

- 2.1.a) 카메라 - P.17
- 2.1.b) 라이다 - P.20

2.2 차량 측위 로직 - P.21

2.3 판단 로직 - P.22

2.4 플랫폼 제어 로직 - P.23

작년 창작모빌리티 대회 미참여로, 차이점에 대해서는 기술 X.
주석은 각 페이지에 각주로 기재하였음.

1. 무인모빌리티 아키텍처

1.1.a) 플랫폼 Layout

ERP42 V3.0	
플랫폼 사이즈	- 길이 x 너비 x 높이 : 약 1,600 * 1,160 * 550 mm - 지상고 : 약 110 mm - 윤거 : 985 mm - 축거 : 1,040 mm
휠 사이즈	- 13 Inch (175/60R13)
서스펜션(앞/뒤)	- 듀얼 A암
브레이크(앞/뒤)	- 디스크 (유압)
구동 방식	- 전륜조향, 후륜구동
구동 모터	- 3kW급 AC 모터 * 1EA - 최대회전속도 : 3,000rpm (rate), 6,000rpm (peak) - 토크 : 9.55Nm(rate), 45Nm(peak)
배터리	- Li-ion 48V-50Ah, 2,417Wh * 1EA
플랫폼 컨트롤러	- Main MCU : 32bit RISC MCU - Input power : 12V - Output power : 5V - Interface : RS232, RS485, CAN, DIO, Encoder Input
원격 조종기	- 송수신 채널 : 12ch - 2.4GHz 송신주파수 대역 - 운용거리 : 600 m
작동시간	- Max. 3시간
충전시간	- 3시간
적재 하중	- Max. 100 Kg
주행 속도	- Limit 20 kph - Max. 40 kph

- 1 -

Fig 1. Erp42 V3.0 Specification¹⁾

1) ERP42 V3.0 사용자 메뉴얼, Unmanned Solution. 2017.

- 플랫폼의 측정 치수는 각각 길이 n mm, 폭 n mm, 최대 높이 n mm로 조사하였음. (알루미늄 프레임 포함)



Fig 2. Platform 등각 view



Fig 3. Platform 측면도

- 사용 타이어 사양 : 175/60/R13 / 77H. KUMHO(금호) 제작.
전 후륜의 4개 모두 같은 사양을 가지고 있는 것으로 확인하였음.
DOT-1Y0-ACYA8라고 표기되어있어 제조년월은 확인 불가.



Fig 4. Tier Image, Catalogue²⁾

2) 금호타이어. <https://www.kumhotire.com/ko/tire/view.do>

- 프레임 구성 : 알루미늄 프로파일 활용. 대회 규정 내 120mm 높이 설계.
GPS안테나 및 센서 부착을 위한 구조 설계.
브라켓과 볼트를 이용해 프로파일들을 견고하게 결합



Fig 5. Platform Frame

1.1.b) 센서 LayOut

Table 1. Sensor List

구분	제품명	용도	수량	비고
Camera	Logitec C920 HD Pro	이미지 탐지	3대	Fig 3.
3D LiDAR	Velodyne VLP-16	주변 물체 탐지	1개	Fig 4.
IMU	EBIMU24GV6	가속도센서	1개	Fig 5.
GPS	Ublox C099-f9p,	GPS신호 수신	1개	-
Controller	ASUS TUF Gaming A14 FA401UV-RG025	센서, 알고리즘 작동	1개	Laptop

규격	
C920 웹캠 (클립 포함)	
높이	43 mm
너비	94 mm
깊이	71 mm
무게	162 g
사양	
해상도	1080p/30fps (최대 1920x1080 픽셀) 720p/30fps (최대 1280x720 픽셀)
포커스 유형	오토포커스
렌즈	20단계 오토포커스를 지원하는 Full HD 유리렌즈
시야각	78°
마이크	자동 소음 감소 기능의 듀얼 스테레오 마이크
마이크 범위	최대 1m
클립	삼각대에 부착 가능한 노트북, 모니터용 클립
케이블 길이	1.5m

Fig 6. Logitech C920 Specication³⁾

채널	16채널
측정범위	100m
정확도	최대 ±3cm(일반)
시야(수직)	+15.0° ~ -15.0°(30°)
시야(수평)	360°
각도 분해능(Vertical)	2.0°
각도 분해능(Horizontal/Azimuth)	0.1° ~ 0.4°
회전 속도	5Hz ~ 20Hz

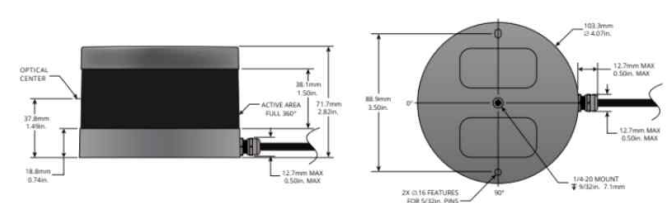


Fig 7. Velodyne VLP16 Specification⁴⁾

E2BOX 2.4GHz Wireless AHRS EBIMU24GV6 SPECIFICATION	
1. FEATURE	
2.4GHz 무선 AHRS모듈 버전6 (3축 자이로스코프, 3축 가속도센서, 3축 지자기센서 내장)	
정밀한 3차원 회전 자세 데이터 출력 (Euler angles, Quaternion)	
항상된 센서 정밀도, 항상된 온도 안정성	
RHA 보다 향상된 RHA2 (Robust Heading Algorithm) 적용	
RAA (Robust Attitude Algorithm) 적용	
AGC (Auto Gyroscope Calibration) 적용	
AVC(Active Vibration Cancellation) 적용	
정밀한 보정이 가능한 가속도센서/지자기센서 캘리브레이션 명령어 지원	
내부 자세 데이터 경신 속도 8000Hz	
자이로, 가속도, 지자기센서의 Calibrated raw data 출력	
종격성분이 제거된 선형 가속도 출력	
단시간 센서 위치추적(Short-Term Position Tracking)	
- x,y,z축 Local, Global 위치/속도 데이터 출력	
- Position Tracking Filter 적용	
센서 온도 데이터 출력	
자세 offset 설정 기능	
지자기센서 활성/비활성 모드	
사용 환경에 따른 음선 설정 기능	
- 가속도 Low Pass Filter : 21Hz ~ 493Hz	
- 자이로 Sensitivity : 125dps ~ 2000dps	
- 가속도 Sensitivity : 2g ~ 16g	
- Sensor Filter Factor : 1 ~ 50	
무선 명령어를 통한 센서 설정	
1Cell 리튬폴리머배터리 충전회로 내장 (충전전류 CC=196mA)	
USB-C를 통한 배터리 충전	
저전력 - Normal. 30mA	
사이즈 - 32mm x 24.6mm	
정밀한 캘리브레이션 작업 후 출고됩니다.	

Fig 8. EBIMU24GV6 Specification⁵⁾

E2BOX 2.4GHz Receiver EBRCV24GV6 SPECIFICATION	
1. FEATURE	
2.4GHz RF 무선 수신기	
센서와 자동 pairing 가능 적용	
최대 100개 무선센서 데이터 수신 (100개의 ID)	
실시간 무선 데이터 처리 - 1000Hz (1개 센서), 85Hz (15개 센서)	
센서 ID별 무선 명령어 전송 및 전체 센서 명령어(broadcast) 전송 가능	
자세 데이터 출력	
- Euler angles, Quaternion	
자이로, 가속도, 지자기센서의 Calibrated raw data 출력	
단시간 센서 위치추적(Short-Term Position Tracking)	
- x,y,z축 Local, Global 위치/속도 데이터 출력	
센서 데이터 출력 모드	
- ASCII출력모드, HEX(binary)출력모드	
TimeStamp 출력	
USB-C 인터페이스 - 전원공급, 데이터 송수신 (VCP 지원)	
통신속도 : 9600bps ~ 921600bps	
안테나 연결 - SMA 커넥터	
데이터 수신 상태 LED	
EBMotion 실시간 모션캡처 소프트웨어 제공	
- 최대 23개 센서 구성의 Human Model 모션 캡처 시스템	
- 모션캡처 및 재생, BVH파일 생성	
사이즈 - 39mm x 26mm	

Fig 9. EBRCV24GV6 Specification⁴⁾

3) 로지텍 C920 HD PRO Webcam(정품). 로지텍 공식 인정 판매점.

<https://smartstore.naver.com/injit/products/10958549514?NaPm=ct%3Dmg27rgbh%7Cci%3Dshopn%7Ctr%3Ddana%7Chk%3Daddc745a58de96d8a850a220fe25f32647c28968%7Ctrx%3Dundefined>

4) [3D LiDAR 센서] Velodyne LiDAR VLP-16. 위고 로보틱스. 2019. 네이버블로그.

<https://blog.naver.com/rich0812/221501815429>

5) EBMotion V6 매뉴얼. E2BOX Company.

<https://www.e2box.co.kr/entry/EBMotion-V6-%EB%A7%A4%EB%89%B4%EC%96%BC>

Product Summary

C099-F9P Application Board

Easy evaluation of u-blox ZED-F9P with multi-band RTK



Highlights

- Application board for ZED-F9P
- Flexible connectivity options, including Wi-Fi and Bluetooth
- Arduino Mega shield connections for host expansion

Product description

The C099-F9P application board allows efficient evaluation of ZED-F9P, the u-blox F9 high precision positioning module.

The ZED-F9P module provides multi-band GNSS positioning and comes with built-in RTK technology providing centimeter level accuracy to users. The C099-F9P application board integrates the ZED-F9P module and includes an CCIN-W2 short range module for connectivity options.

The application board is designed to support evaluation of the ZED-F9P module, while the CCIN-W2 module provides wireless connectivity capabilities for common use cases. Refer to the C099-F9P User Guide for details on supported configurations.

The u-center evaluation software provides a powerful platform for evaluation of u-blox GNSS receivers. With u-center, data can be logged as well as visualized in real time. The u-center software contains an NTRIP server/client which can be used to manage the RTCM correction stream to and from a C099-F9P application board.

Kit includes

- Application board with ZED-F9P
- Active multi-band GNSS antenna
- Bluetooth / Wi-Fi antenna
- USB cable

Legal notice

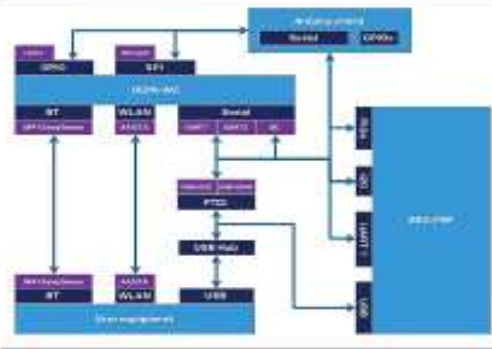
u-blox reserves all rights to this document and the information contained herein. Products, names, logos and designs described herein may be whole or in part be subject to intellectual property rights. Reproduction, use, modification or disclosure to third parties of this document or any part thereof without the express permission of u-blox is strictly prohibited.

The information contained herein is provided "as is", no warranty of any kind, either express or implied, is made in relation to the accuracy, reliability, fitness for a particular purpose or contents of this document. This document may be revised by u-blox at any time. For most recent documents, please visit www.u-blox.com.

Copyright © 2020, u-blox AG



Block diagram



Interfaces and electrical data

USB	Micro USB port for GNSS data and power supply
Ext. Comm.	Connection pins for UART communication, Arduino interfacing
Antennas	SMA connector for active GNSS antenna SMA connector for UHF antenna
Power supply	2.1 mm plug 5 V-12 V DC, USB connection or LiPo cell JST connector
IO voltage	3.3 V
Protocols	NMEA, UBX, RTCM

Product variants

All variants have the same application board and software.

C099-F9P-0	For Asia and other regions not mentioned below
C099-F9P-1	For Europe, Russia, Australia, USA and Canada SmartNet trial license included

Further information

For contact information, see www.u-blox.com/contact-us.

For more product details and ordering information, see the product data sheet.

Fig 11. Ublox C099-f9p Specification⁶⁾

6) C099-F9P Application Board. U-blox. Page 1.

https://content.u-blox.com/sites/default/files/C099-F9P_ProductSummary_%28UBX-18022364%29.pdf

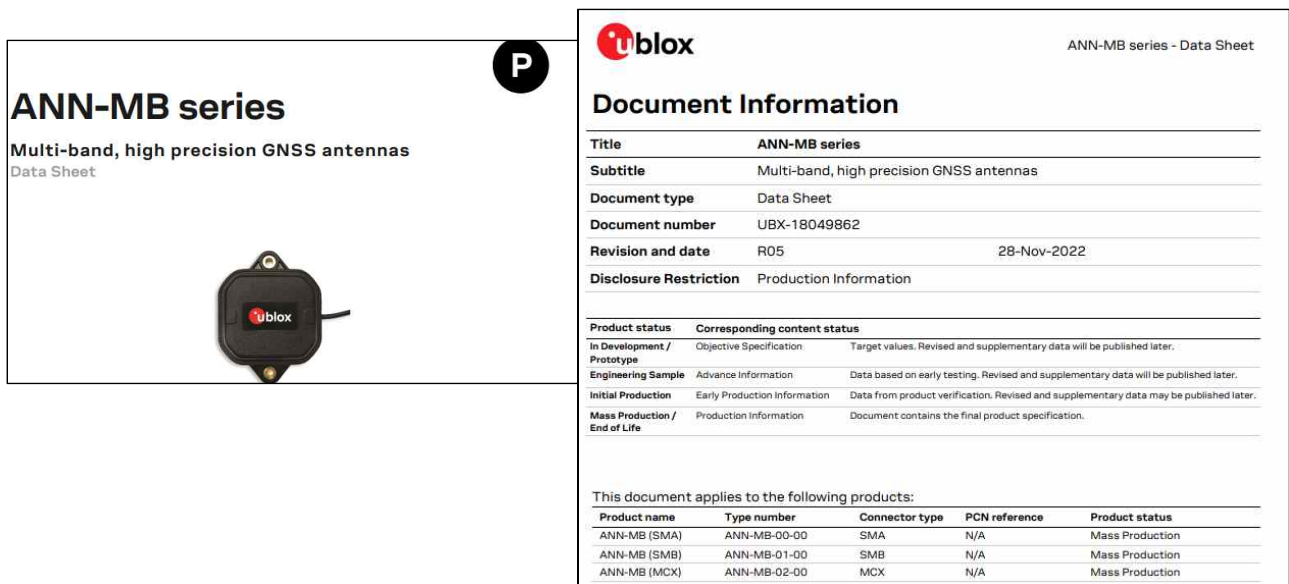


Fig 12. Gps Antenna Specification⁷⁾

1.1.c) 그 외 장치 Specification

- 배터리 #1: 노트북 및 센서 전력공급 배터리(리튬인산철, 136Wh 이하, 12.8V)

LiFePO4 CAMPER-D 100C Alpha Charger	
Model	CAMPER-D 100C Alpha Charger
Normal voltage	12.8V
Capacity	100Ah 1,280Wh
Driving Charging voltage Input	Max. 12.5V ~ 15V
MPPT Input	Max. 30V, Max. 420W
Driving Charging voltage current	Max. 14.6V 30A (주행중전기 30A 내장)
Max Charging voltage current	Max. 14.6V 50A
Out put	DC 10V ~ 14.6V (Max. 200A)
	QC 3.0(5V3A, 9V2A, 12V1.5A/18W) 1Port
	PD 1Port, Cigar 12V 2Port
	DC JACK 5.5Ø*2.1Ø 2Port
	XT 90 Connector 1Port (점프 스터드 가능)
Full charged time	About 140 min
Charging Mode	CC / CV mode
Weight	About 13.9kg
Size(L X W X H)	463 X 114 X 221

Fig 13. Power Bank(Battery) Specification

7) ANN-MB series Datasheet. U-blox. 2022. Page 1.

https://content.u-blox.com/sites/default/files/documents/ANN-MB_DataSheet_UBX-18049862.pdf

- 인버터 : 콘센트 연결을 위한 인버터

ITEM	1000W SPECIFICATION
Model	SSTH-1
Input voltage	DC 12V(10.5-14.8V)
Out voltage	AC 220V
Continuous output power	1000W
Peak power	2000W
Waveform	pure sine wave
Output frequency	60Hz
Availability power	≥90.5%
Low voltage alarm	10.5V± 0.5V
Low voltage range	<9.6V
High voltage alarm	>14.8V
Non-load current	≤0.4A
Overload protection	>1000W
Overheat protection	>60℃
Cooling fan	yes
Size/weight	330 X 180 X 68.5mm / about 2.8Kg

:본 제품의 일부 사양은 품질 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며 사이즈는 재는 방법, 위치에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

Fig 14. Inverter Specification

- 배터리 #2 : LiDAR 구동용 비상용 배터리. 12V 충전식 리튬이온 18650 배터리 팩



Fig 15. LiDAR Sub Battery Pack Image

1.2 센서 장착 설계

- LiDAR:

전방의 장애물 탐지를 위한 전면부 설치.
상용 라바콘 높이에 맞게 가급적 낮은 위치.
주변환경 탐지를 위해 주변 부착물 최소화.

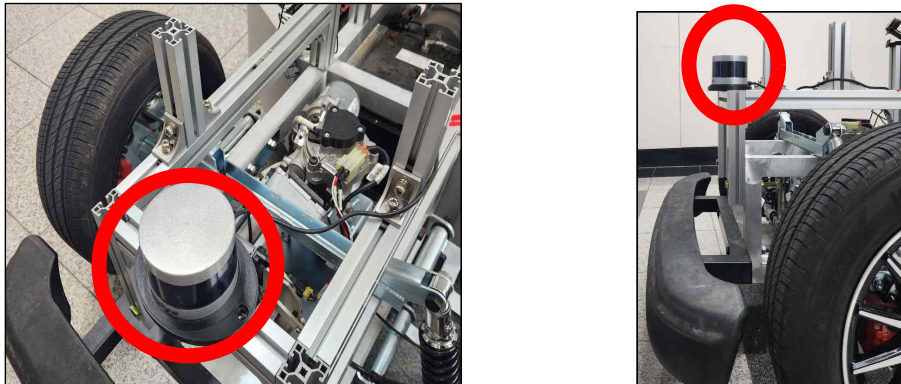


Fig 16. LiDAR Attachment Image

- Camera:

- i) 신호등 감지(빨간불, 초록불, 좌, 우회전 인식)를 위한 일정각도 상향 고정.



Fig 17. Camera - Traffic light Attachment Image

- ii) 차선 감지. (차선인식 주행, 정지선 감지, 주차 차선 감지 등)



Fig 18. Camera - Lane detection

iii) 우측 표지판 감지. 카메라 우향으로 고정



Fig 19. Camera - traffic sign (Right Side)

- Imu:

차량 회전 감지를 위해 차량 중앙부에 고정. (프레임 진동 영향 최소화를 위한 완충재 부착)

전기모터의 영향 방지를 위해, 최대한 멀리 위치에 부착.

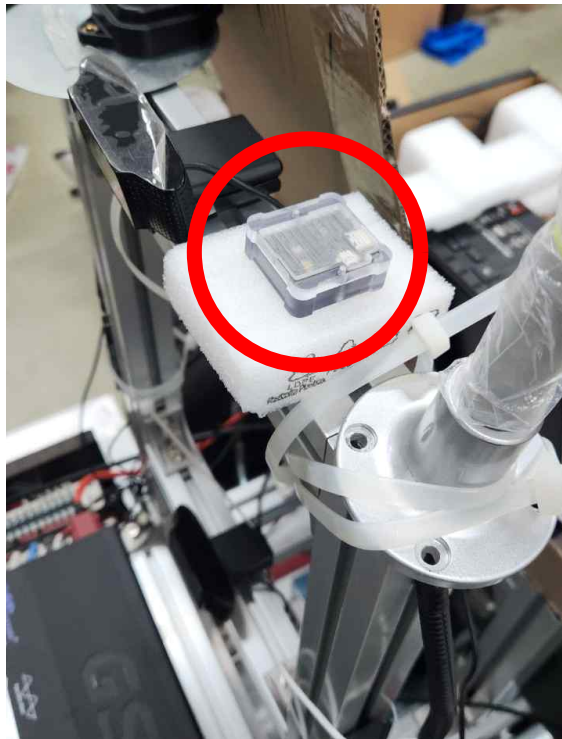


Fig 20. IMU Attachment Image

- GPS:

위성신호 수신이 원활하도록 안테나가 외부로 노출되게 프레임 우측에 부착.

또한 휴대폰과 테더링 연결을 통한 GNSS통신 유지

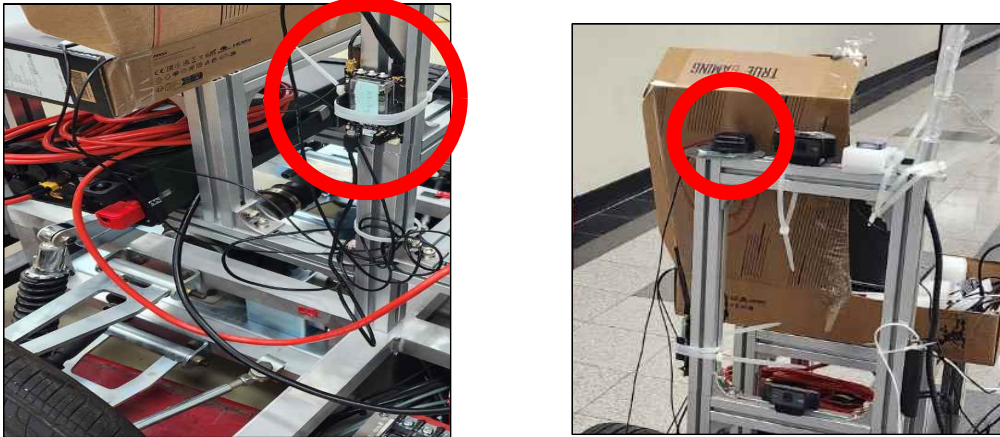


Fig 21. GPS, Antenna Attachment Image

- C-ITS는 경험 부족으로 올해 알고리즘에 적용하지 않았습니다. 추후 도입을 시도해보도록 하겠습니다.

- 그 외 장치 부착 설계

경보등: 자율주행 Auto모드 시 모든 방향에서 점등을 볼 수 있도록 부착

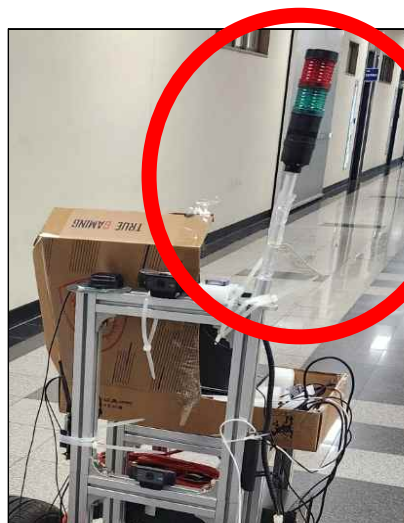


Fig 22. Warning Lamp Attachment Image

배터리 및 인버터: 안전하게 플랫폼 중심쪽에 배치 및 차량 프레임에 고정.



Fig 23. Inverter, Battery Attachment Image

Controller (Laptop) : 떨어지거나 흔들리지 않도록 케이스 내부 완충재에 노트북 고정.

Usb Port들 공간 확보

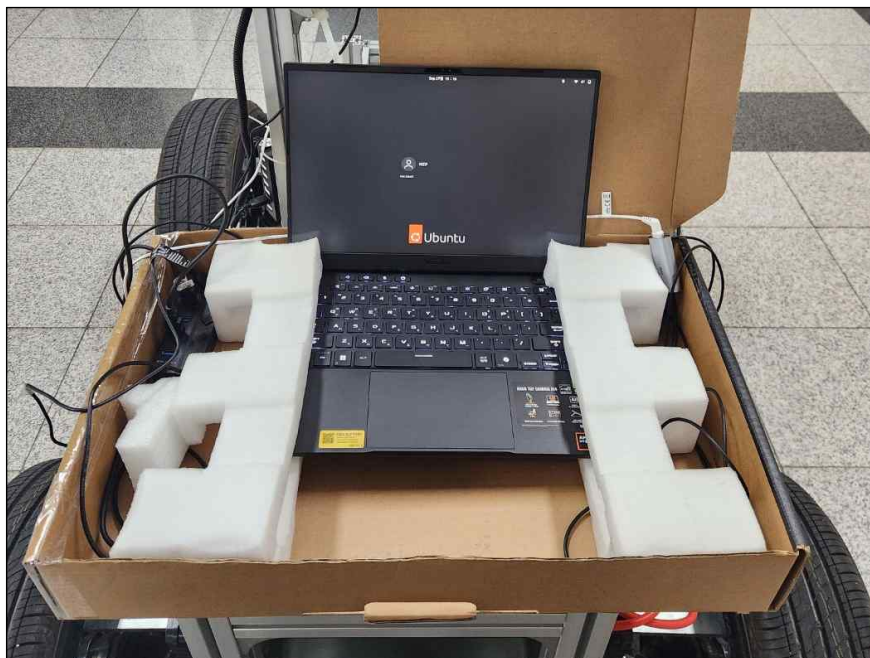


Fig 24. Controller (Laptop) Attachment Image

2. 무인모빌리티 제어 로직 개발

ROS2를 활용, Python과 C++ 프로그래밍언어를 활용하여 센서 가동 및 모빌리티 제어를 실행



2.1 환경 인지 로직 (Vision)

2.1.a) 카메라:

환경인지에 주로 활용하는 분야. 각 미션상황을 표지판과 환경으로 인식하며, 이에 맞는 제어를 실행하기 위해 정확한 환경 인식을 요구.

카메라의 해상도 조절 및 종횡비를 조정. 이후 Pixel format을 변경하여 이미지 인식 성능을 향상.

햇빛 등 주변환경 영향을 최소화하기 위한 밝기, 명암 등 조정.

Calibration을 활용한 정확한 환경 탐지. 카메라 왜곡 보정

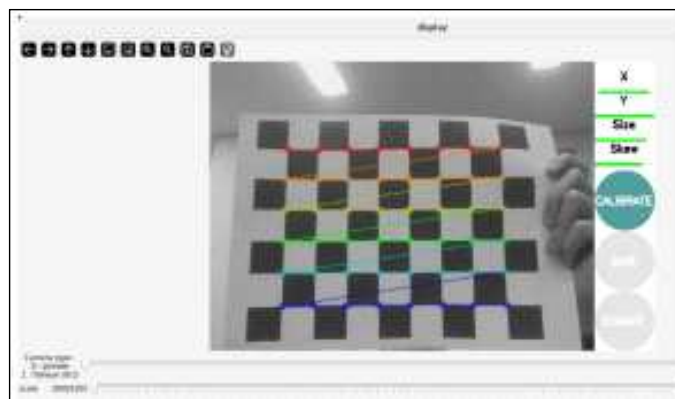


Fig 25. Camera Calibration

신호등 인식, 표지판 인식, 차선 감지에는 Yolo 패키지를 활용. 그 중 YOLOv8l 모델을 채택하여 이미지 인식의 정확성을 향상하려 함.

성능

감지 (COCO) 객체 탐지 (Open Images V7) 분할 (COCO) 분류 (ImageNet) 포즈 (COCO) OBB (DOTAv1)

감지 문서에서 COCO로 훈련된 이러한 모델의 사용 예시를 참조하십시오. 여기에는 80개의 사전 훈련된 클래스가 포함됩니다.

모델	크기 (픽셀)	mAP ^{val} 50-95	속도 CPU ONNX (ms)	속도 A100 TensorRT (ms)	파라미터 (M)	FLOPs (B)
YOLOv8n	640	37.3	80.4	0.99	3.2	8.7
YOLOv8s	640	44.9	128.4	1.20	11.2	28.6
YOLOv8m	640	50.2	234.7	1.83	25.9	78.9
YOLOv8l	640	52.9	375.2	2.39	43.7	165.2
YOLOv8x	640	53.9	479.1	3.53	68.2	257.8

Fig 26. YOLOv8 Version Table⁸⁾

YOLOv8l 모델을 활용하기 위한 학습 데이터(차선 이미지, 신호등 이미지 등)은 Roboflow를 활용해 데이터 생성. 다양한 Edge 케이스들을 생성 및 학습 데이터로 활용하여 더욱 강인한 딥러닝 모델을 생성함.



Fig 27. Roboflow-Lane Image Dataset

8) Ultralytics YOLOv8 살펴보기. Ultralytics. 2023.
<https://docs.ultralytics.com/ko/models/yolov8/#performance-metrics>

준비된 데이터를 YOLOv8l 모델에 적용하기 위해 덤러닝 수행. Google Colab을 활용하여 가상GPU를 활용한 덤러닝 학습 및 모델 비교.
이 .pt 형식의 데이터를 최종적으로 ROS2의 YOLO 패키지에 활용하여 실시간 상황 인식에 활용.

지금까지의 과정을 요약한 Flow Chart를 Table 2.에 첨부

Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size	
24/25	12.1G	0.8132	0.707	1.429	24	608: 100% 13/13 [00:15<00:00, 1.16s/it]	
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100% 1/1 [00:00<00:00, 7.81it/s]
	all	4	8	0.843	0.875	0.836	0.66
Epoch	GPU_mem	box_loss	cls_loss	dfl_loss	Instances	Size	
25/25	11.9G	0.8007	0.6799	1.412	24	608: 100% 13/13 [00:15<00:00, 1.18s/it]	
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100% 1/1 [00:00<00:00, 7.43it/s]
	all	4	8	0.847	0.875	0.842	0.679

25 epochs completed in 0.209 hours.
Optimizer stripped from runs/detect/train/weights/last.pt, 36.7MB
Optimizer stripped from runs/detect/train/weights/best.pt, 36.7MB

Validating runs/detect/train/weights/best.pt...

Ultralytics YOLOv8.2.103 Python-3.11.13 torch-2.6.0+cu124 CUDA:0 (Tesla T4, 15095MiB)

Model summary (fused): 268 layers, 68,124,531 parameters, 0 gradients, 257.4 GFLOPs

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95)	
all	4	8	0.848	0.875	0.842	0.684	100% 1/1 [00:00<00:00, 5.96it/s]

Speed: 0.2ms preprocess, 36.3ms inference, 0.0ms loss, 1.0ms postprocess per image
Results saved to **runs/detect/train**
Learn more at <https://docs.ultralytics.com/modes/train>

Fig 28. Google Colab Training

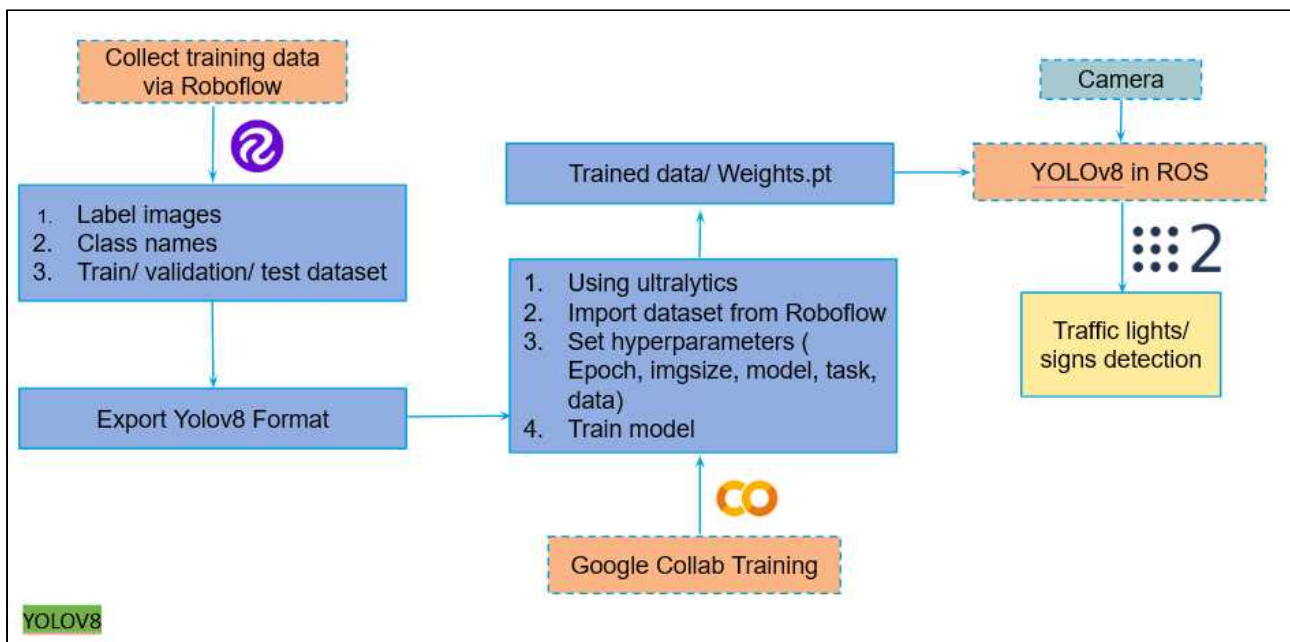


Table 2. Flow Chart - Using YOLOv8l in ROS2

2.1.b) LiDAR:

3D LiDAR의 PointCloud2를 활용. 관심 영역 설정(ROI) 및 데이터 전처리로 장애물을 인식.

이후 회피 또는 정지명령을 수행할 수 있도록 데이터 분석 및 최적화 수행.

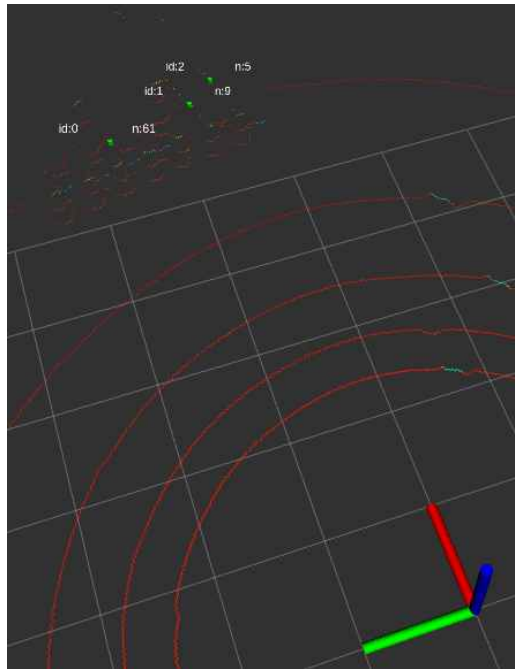


Fig 29. LiDAR ROI, Pointcloud Clustering in RVIZ2

2.2. 차량 측위

- UKF(Unscented Kalman Filter)를 사용하여 ERP42의 speed와 steer, IMU, GPS를 융합. 보다 안정적이고 센서 drift에 보다 강한 자세 (x,y,yaw)를 산출하는 측위 알고리즘.

매 주기마다 현재 추정치 주변에 시그마포인트 생성 및 제어 입력을 적용한 운동학 모델을 통해 예측 위치와 불확실도를 계산하고, 생성한 예상 센서값을 실제 GPS센서값 등과 비교하여 자세를 보정한다.

GPS 음영구간 등 센서 연결이 원활하지 않아도 운동 모델이 연속성을 유지하며, IMU/차량 steer 정보가 단기 heading값의 안정성을 높인다.

이를 정리한 Flow Chart를 Table 3.에 도시하였으며, 사용자는 GPS, ERP42 Sensors, IMU Orientation 신호 및 현재 위치값인 Set_origin을 알고리즘에 입력하면 서술한 UKF 알고리즘을 통해 차량 자세를 측정한다.

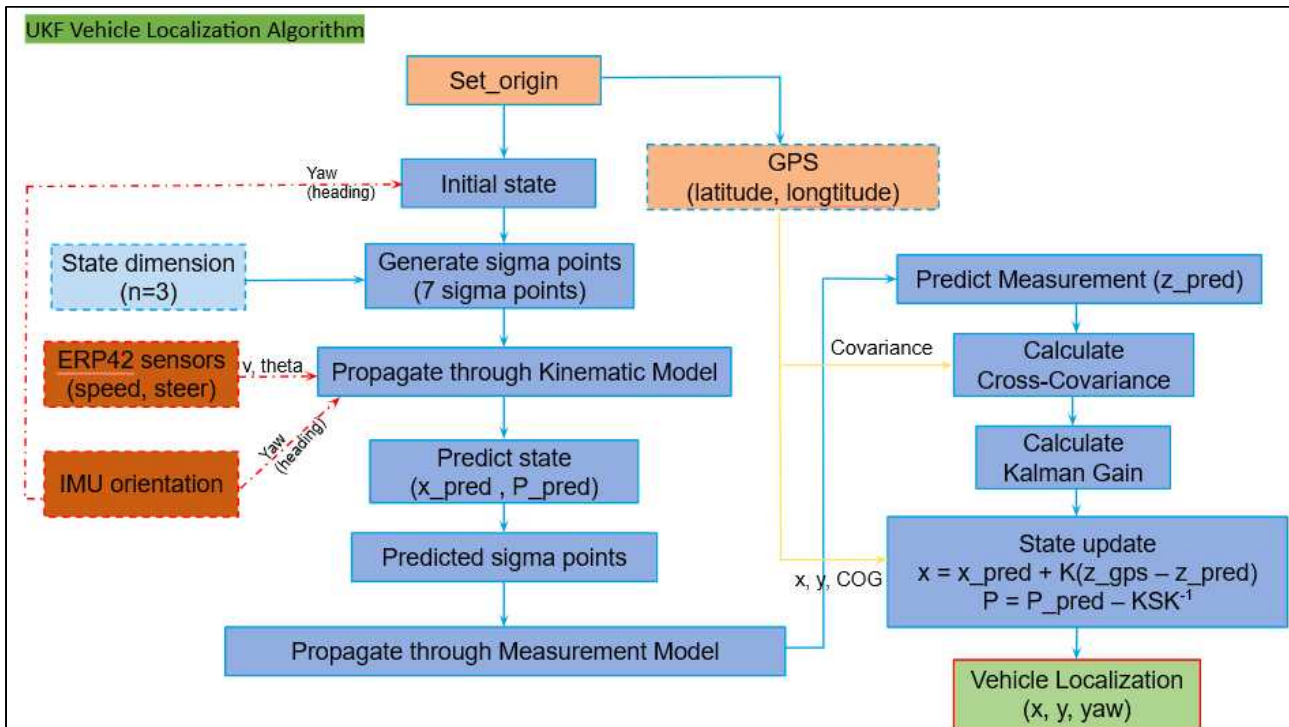


Table 3. Flow Chart – Robot Localization Using UKF

2.3 판단 로직

상황에 따른 제어를 수행하기 위해서, Controller Node라는 상황 판단 알고리즘을 활용한다.

Vision의 카메라 등으로 특정 환경(미션 등) 신호를 인식하였을 때, 각 인지 알고리즘은 해당 상황에 맞는 신호와 대응 제어 토픽을 /erp_~~/SensorName 의 형태로 Publish 해준다. 이 토픽은 플랫폼 제어에 직결되지 않고, 별도의 Controller Node에서 수신되어 특정 상황에 맞는 신호 + 플랫폼 제어명령을 판단할 수 있도록 한다.

결론적으로 Controller Node는 센서 인지 로직에서 발생하는 특정 신호값과 대응 제어 토픽을 평가 및 판단하는 역할을 한다.

상술한 토픽 흐름과 전반적인 판단 과정을 Table 4.에 도시하였다.

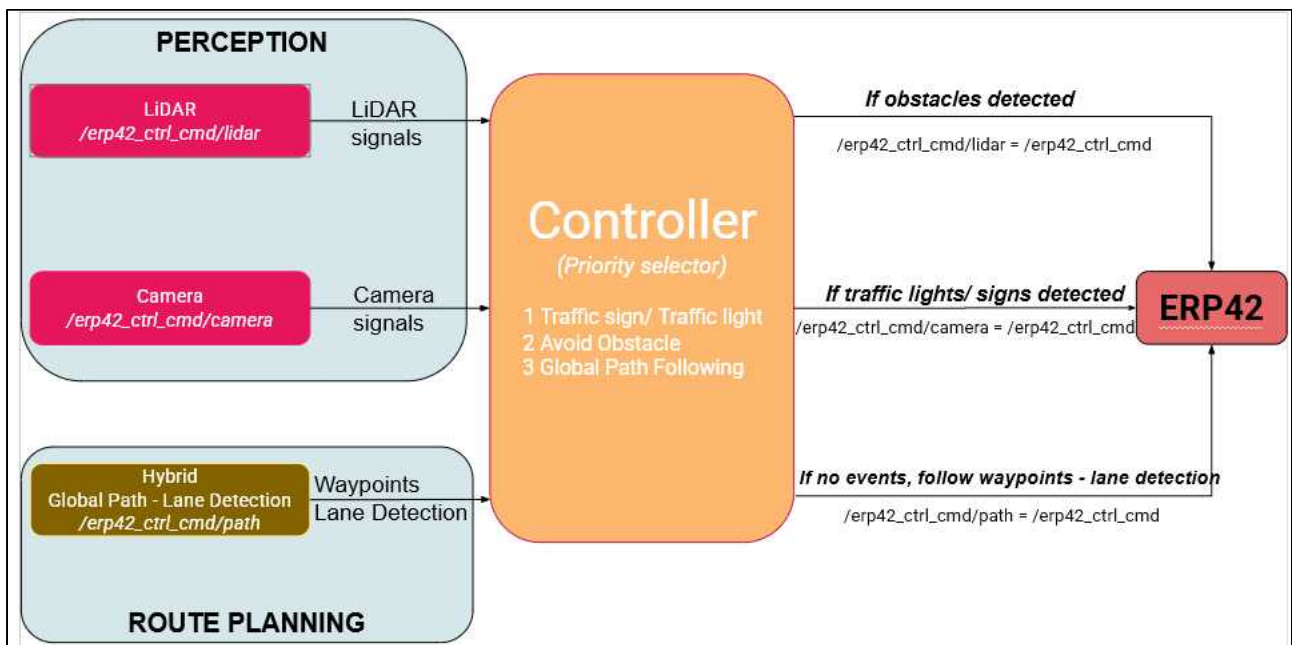


Table 4. Flow Chart - Controller System Operation

2.4 플랫폼 제어 로직

플랫폼 제어 로직은 판단 알고리즘인 Controller Node를 거쳐서 작동되게 되고, 상황 인지 시 최종적으로 플랫폼으로 전송 및 제어된다. 조작하는 값들의 예시는 플랫폼의 cmd.speed, steer, gear 등이 있다.

특정 환경을 인지하면, 해당하는 센서 데이터들을 연산하여 상황에 적합한 제어 명령을 수행하도록 알고리즘을 설계하였다. 이 과정에서 컴퓨터 수치와 실제 환경의 동일성 확보, 차량 하드웨어 조정 및 차량 동역학 모델 고려 등으로 실질적인 자율주행이 수행될 수 있도록 노력하였다.

평시에 플랫폼의 주행은 Route Planning을 따라서 주행한다. 경로를 따라 주행하도록 하는 알고리즘으로, 각 미션구간을 이동 및 안전한 주행을 수행한다.

Route Planning의 Flow Chart는 Fig 5.를 참조한다. 현재 위치를 초기화하는 Set_origin을 수행하고, 이에 따라 주행 waypoint를 생성 및 2.2절의 플랫폼 Localization을 수행한다. 이후 차량의 안전하고 정확한 제어를 위해 Lane Detection, PID제어 등을 활용한다.

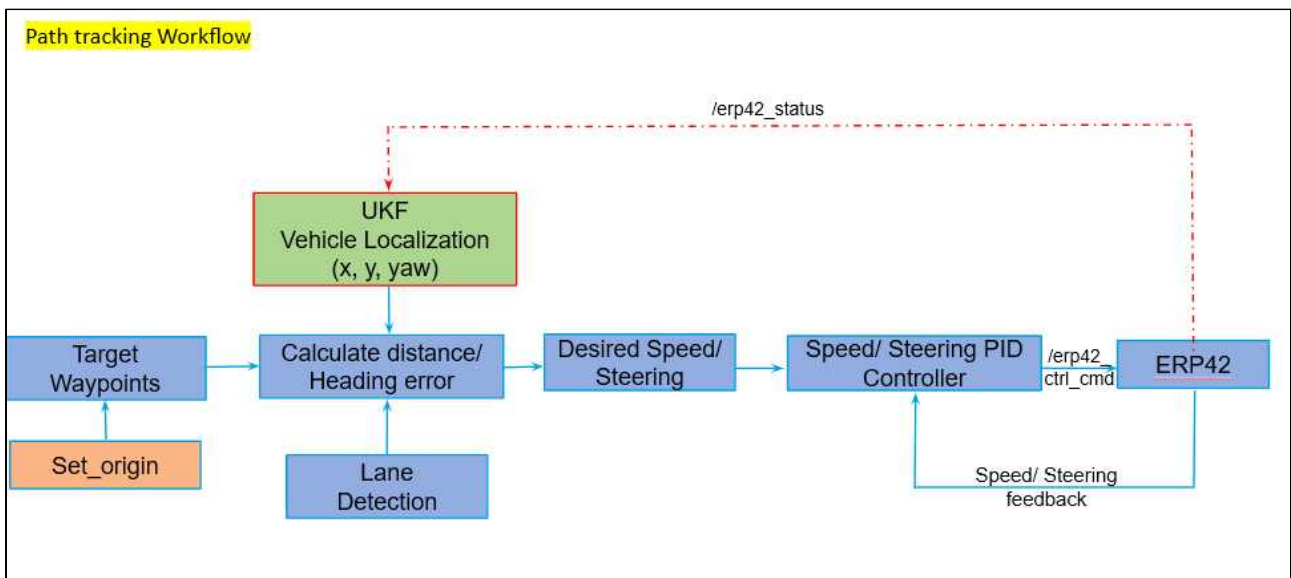


Table 5 Flow Chart - Route Planning